Setup Java
ลงเครื่องให้พร้อมก่อนเริ่มเรียน

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello Java");
  }
}
```

Day 0 ทำอะไรบ้าง

1

Install JDK

ลง Java Development Kit ให้เครื่อง Compile/Run ได้

2

Configure PATH

ตั้งค่า Environment Variables ให้ใช้คำสั่ง java/javac ได้ทุกที่

3

Install IDE

เลือก Eclipse หรือ VS Code แล้วสร้าง Project แรก

4

Run First Program

เขียน main() และทดสอบ System.out.println()

เครื่องมือต้องมีอะไรบ้าง

JDK

ตัวหลักที่จำเป็นที่สุด

มีทั้ง JRE สำหรับรันโปรแกรม และ Compiler javac สำหรับแปลง .java เป็น .class

แนะนำใช้ JDK 21 เพื่อความเสถียรในการเรียน Workshop

IDE

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ถนัด

Eclipse: เหมาะกับ Java workshop แบบคลาสสิก

VS Code: เบาและคุ้นมือ แต่ต้องติดตั้ง Extension เพิ่ม

Intellij: IDE ยอดนิยมสำหรับ Java

Terminal

ใช้ตรวจสอบว่า Java พร้อมจริงไหม

Command Prompt / PowerShell

คำสั่งที่ต้องผ่าน:
java -version
javac -version

Step 1 — ติดตั้ง JDK

แนวทางติดตั้ง

1. ดาวน์โหลด JDK จากแหล่งที่เชื่อถือได้
2. เลือกเวอร์ชันที่ใช้ในคอร์สให้ตรงกัน (JDK 21)
3. ติดตั้งตามขั้นตอนปกติ
4. จด path ที่ติดตั้ง เช่น C:\Program Files\Java\jdk-21

ตัวอย่างตำแหน่งติดตั้ง

C:\Program Files\Java\jdk-21

C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21

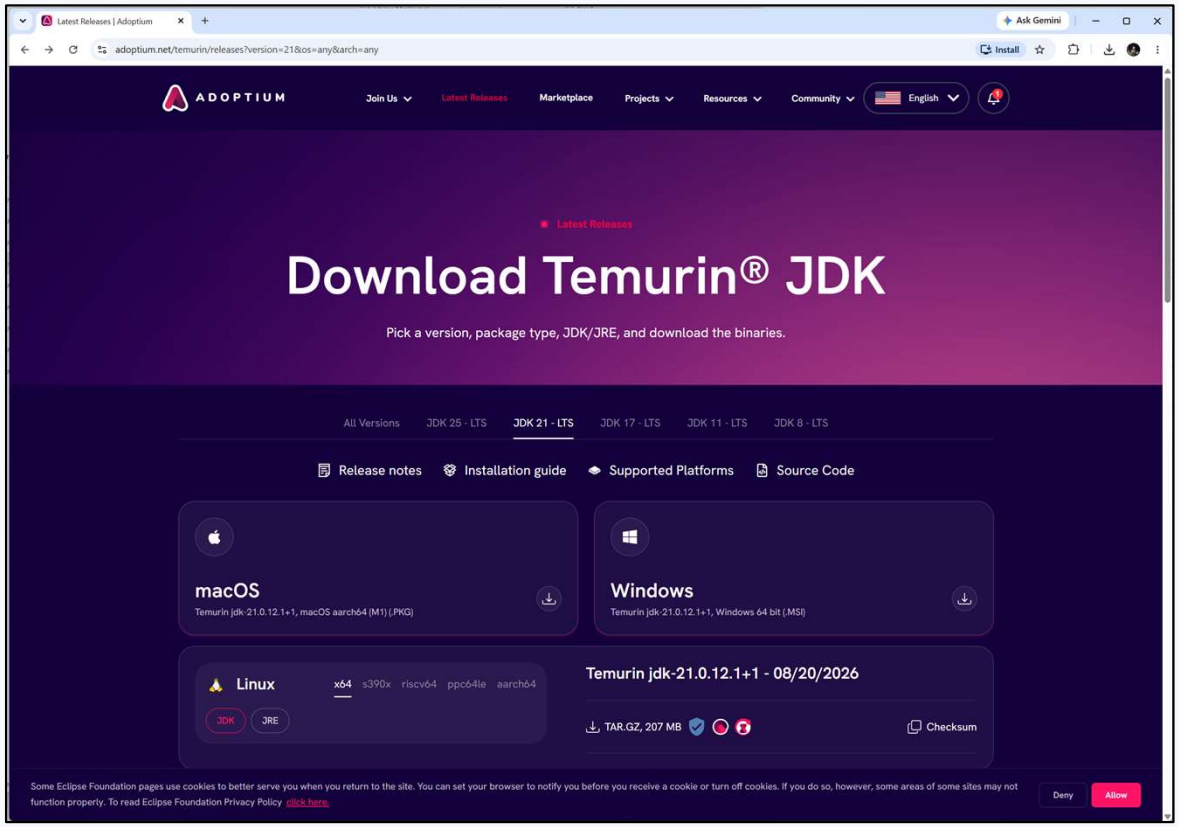
เช็กหลังติดตั้ง

ตรวจสอบ java และ javac บน Terminal

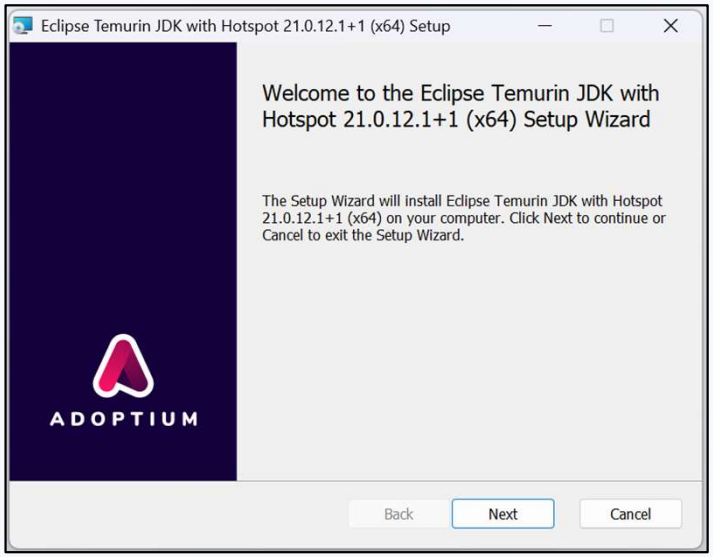
```
java -version
javac -version
```

ดาวน์โหลด JDK

https://adoptium.net/temurin/releases?version=21&os=any&arch=any







Step 2 — ตั้งค่า JAVA_HOME และ PATH

JAVA_HOME

ตัวแปรที่ชี้ไปยังโฟลเดอร์ JDK

ตัวอย่าง:
C:\Program Files\Java\jdk-21

หลายเครื่องมือ เช่น IDE, Build Tool หรือ HLA Workshop อาจอ้างอิงค่านี้

PATH

เพิ่ม path ไปที่ bin ของ JDK

ตัวอย่าง:
%JAVA_HOME%\bin

เพื่อให้เรียก java และ javac จาก Terminal ได้ทุกโฟลเดอร์

Verify

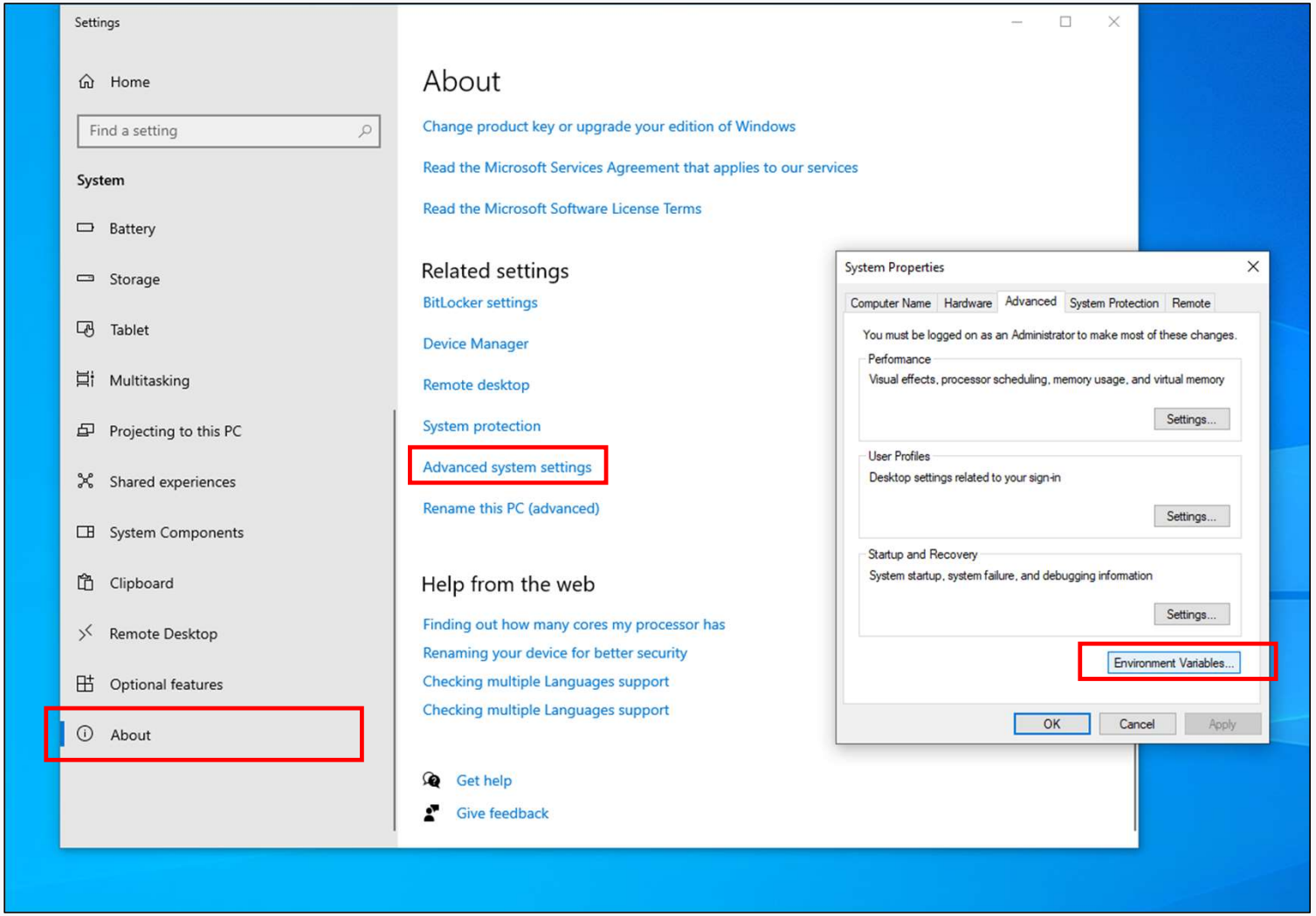
เปิด Terminal ใหม่ แล้วพิมพ์

java -version
javac -version

ถ้าขึ้นเวอร์ชัน แปลว่าพร้อมเรียน

Set PATH

- เปิด Setting
- เปิดไปที่ Tab About
- เข้าเมนู Advanced system setting
- เข้า Environment Variables...



Set PATH

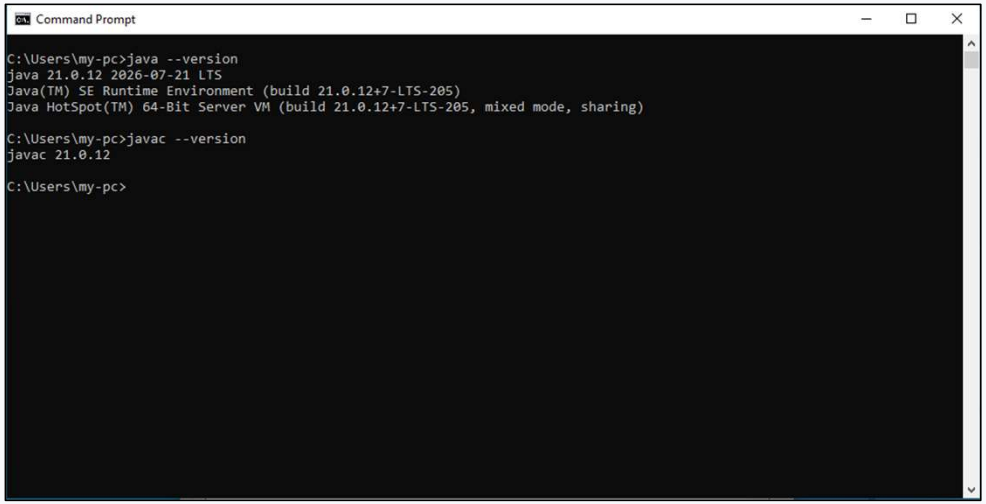
- กด New... ในส่วนของ System variables
- Variables name: ใส่ JAVA_HOME
- Variables value: ใส่ path ที่ติดตั้ง JDK

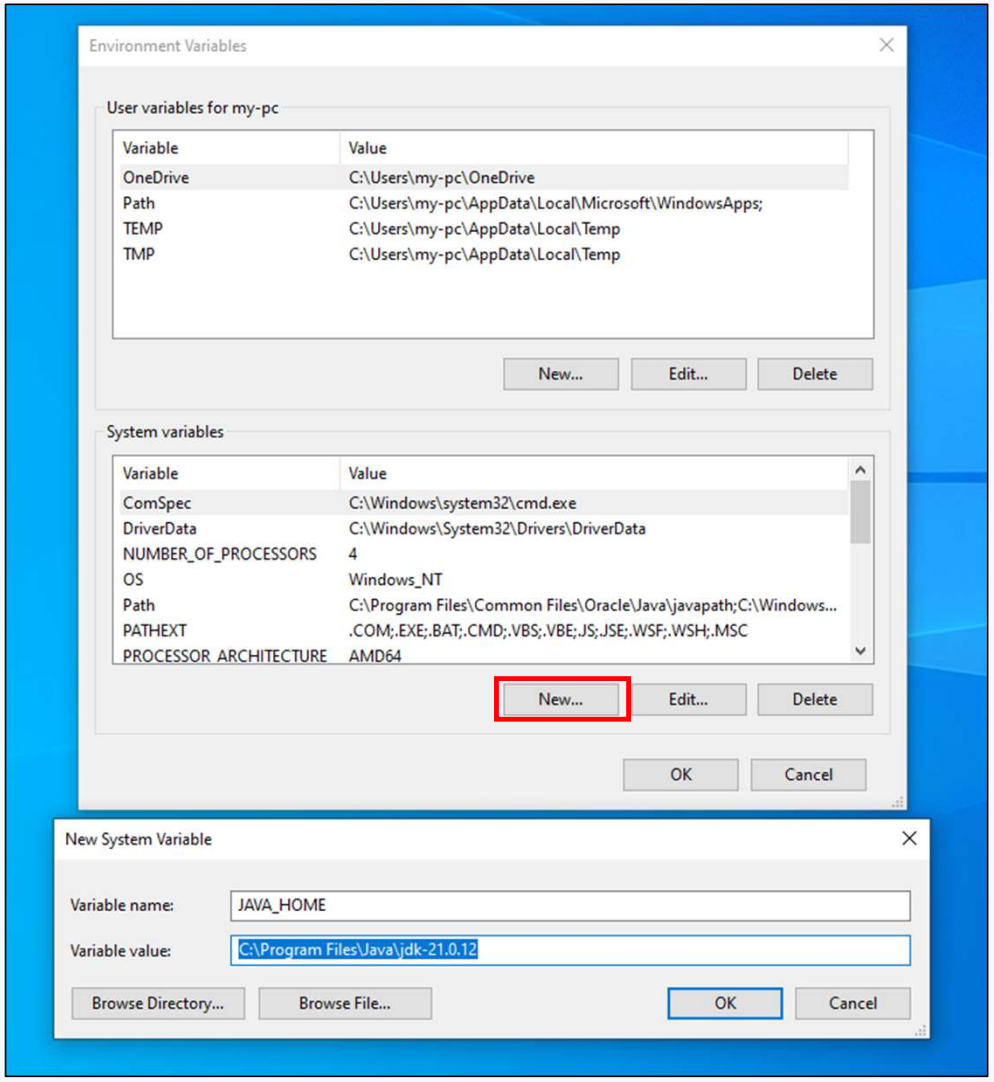
ใส่ประมาณว่า"C:\program Files\java\jdk-21.0.12

เข้า ตรวจใน ภายใน "CMD ว่า อยู่ / ผลลัพธ์

Java --version

Javac --version





Step 3 — เลือก IDE สำหรับเรียน

Option A: Eclipse IDE

เหมาะกับการเรียน Java แบบ Project/Package ชัดเจน

สิ่งที่ทำในวันแรก:

- Create Java Project
- Create Class
- Run as Java Application

เหมาะกับ Workshop ที่ต่อยอดไป HLA/Portico

Option B: VS Code

เหมาะกับคนคุ้น VS Code อยู่แล้ว

Extension ที่ต้องมี:

- Extension Pack for Java

สิ่งที่ทำในวันแรก:

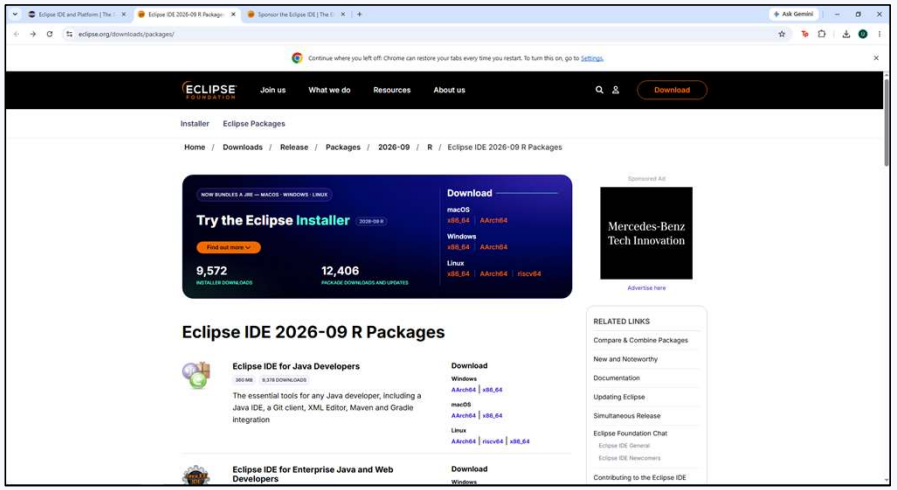
- Open Folder
- Create Main.java
- Run / Debug

เพื่อให้เป็น รูปแบบเดียวกัน แนะนำให้เป็น Eclipse IDE

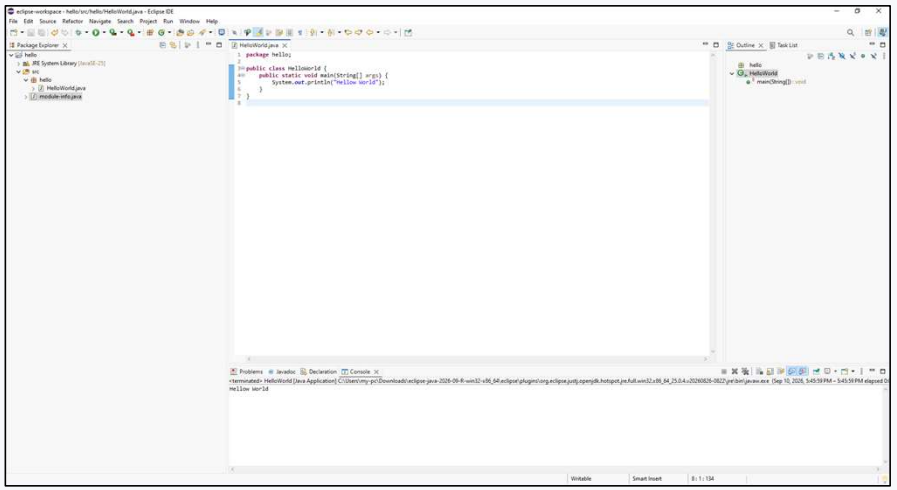
Download IDE

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html





- หา Eclipse IDE 2026-09 R Packages
- กด Download **Windows x86_64**
- แตกไฟล์พร้อมใช้งาน



Step 4 — โปรแกรม Java แรก

โครงสร้างที่ต้องจำ

ไฟล์ชื่อ Main.java

Class ชื่อ Main

Method main() คือจุดเริ่มต้นของโปรแกรม

System.out.println() ใช้แสดงผลข้อความออกหน้าจอ

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World");
  }
}
```

ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น

Hello World

จุดที่โยงไป HLA

HLA Federate ก็เริ่มจาก main() ก่อน แล้วค่อย connect เข้ากับ RTI

Checklist

- ✓ ติดตั้ง JDK แล้ว
- ✓ ตั้ง JAVA_HOME แล้ว
- ✓ เพิ่ม PATH แล้ว
- ✓ java -version ใช้ได้
- ✓ javac -version ใช้ได้
- ✓ IDE เปิด Project ได้
- ✓ รัน Hello world ได้